

Algorithmic Game Theory
Lecture 22
Coalitional Structures and Core Approximations

Laurea Magistrale in Computer Science
2025/26

Slide 1: Introduzione

Questo documento contiene gli appunti della Lezione 22 del corso di Algorithmic Game Theory.

Argomento principale: The Core for Coalitional Structures and Core Approximations

1 The Core for Coalitional Structures

Strutture Coalitive

Supponiamo che vengano formate diverse coalizioni disgiunte: $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(N)$.

Una struttura coalitiva è una collezione di coalizioni disgiunte che partizionano l'insieme dei giocatori.

Imputazioni per Strutture Coalitive

Definizione 1.1 (Imputazione per struttura coalitiva). Un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ è un'imputazione per (N, v) con rispetto a $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(N)$ se e:

- **Socialmente razionale (efficiente):** $x(S) = v(S)$ per tutti i $S \in \mathcal{P}$
- **Individualmente razionale:** $x_i \geq v(i)$ per ogni giocatore $i \in N$

L'insieme delle imputazioni è denotato da:

$$X^n(P, v) = \{\text{imputazioni}\}$$

Il Core di un Gioco

Definizione 1.2 (Core di un gioco).

$$C(N, v, \mathcal{P}) = \{x \in X^n(\mathcal{P}, v) : x(S) \geq v(S) \text{ per ogni } S \subseteq N\}$$

Imputazioni che sono razionali per ogni possibile coalizione.

2 Superadditivity Drives Likely Coalitional Structures

Superadditività e Coalizioni

Sia (N, v^*) il **superadditivo cover** di (N, v) , definito da:

$$v^*(S) = \max_{T \in \mathcal{P}(S)} \sum_{T \in \mathcal{T}} v(T)$$

Teorema 2.1 (Strutture coalitive in giochi superadditivi).

$$C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*) \cap X(\mathcal{P}, v)$$

Quando il Core e Non-Vuoto

Per una partizione $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(N)$:

- Se $v^*(N) = \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$, allora $C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*)$
- Se $v^*(N) > \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$, allora $C(N, v, \mathcal{P}) = \emptyset$

Quando il grande gioco offre più valore che le coalizioni separate, il core della struttura coalitiva non è vuoto.

3 Market Games with Agreement Costs

Configurazione del Gioco

Consideriamo un'economia con costi di accordo:

- $N = P \cup B$ con $P = \{\text{produttori di vino}\}$ e $B = \{\text{produttori di bottiglie}\}$
- l_i : litri di vino prodotto da $i \in P$
- b_i : bottiglie prodotto da $i \in B$
- c : costo di transazione per bottiglia prodotta

Funzione Caratteristica con Costi

$$v(S) = \min \left\{ \sum_{i \in S \cap P} l_i, \sum_{j \in S \cap B} b_j \right\} - c|S \cap P| \cdot |S \cap B|$$

Il termine $-c|S \cap P| \cdot |S \cap B|$ rappresenta il costo totale di negoziazione tra produttori di vino e produttori di bottiglie nella coalizione S .

Proprieta Fondamentali

Quando il costo di accordo e sufficientemente alto:

- $C(N, v) = \emptyset$ (nessuna soluzione stabile)
- Il core e vuoto perche il costo di coordinarsi supera i benefici

Se $v^*(N) = \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$ (le coalizioni separate non hanno costi):

- $\mathcal{P} = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$ (le partizioni ottimali)
- Oppure $\mathcal{P} = \{\{2, 3, 5\}, \{1, 4\}\}$ (altre configurazioni equilibrate)

4 Wishing to Be Back to a Unique Coalition

Setup Classico

Torniamo al problema classico del core:

- $N = \{1, \dots, n\}$: n giocatori che cercano un accordo vincolante
- Coalizione: $S \subseteq N$
- Funzione caratteristica: $v : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbb{R}$ (con $v(\emptyset) = 0$)
- $v(S)$ = worth (valore) della coalizione S

La Grande Domanda

Supponiamo che la coalizione N di tutti i giocatori si formi.

Come splitzeranno i giocatori il valore $v(N)$ tra loro?

Preimputazioni

Definizione 4.1 (Preimputazione). Un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ è una **preimputazione** per (N, v) se è socialmente razionale, cioè $x(N) = v(N)$.

L'insieme delle preimputazioni è:

$$X^n(N, v) = \{\text{preimputazioni}\}$$

Questo è un iperpiano e è sempre non-vuoto.

Quali preimputazioni sono ragionevoli/accettabili?

Il Core di un Gioco

Definizione 4.2 (Core).

$$C(N, v) = \{x \in X^n(N, v) : x(S) \geq v(S) \text{ per ogni } S \subseteq N\}$$

5 Approximating the Core: Quasi Cores

Il Strong Epsilon-Core

Definizione 5.1 (Strong epsilon-core). Secondo Shapley-Shubik 1966:

$$C_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^n(N, v) : x(S) \geq v(S) - \varepsilon \text{ per ogni } S \subseteq N\}$$

dove $\varepsilon \in \mathbb{R}$.

Proprietà dell'Epsilon-Core

- $C_0(N, v) = C(N, v)$ (il core classico)
- Per $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2$: $C_{\varepsilon_1}(N, v) \subseteq C_{\varepsilon_2}(N, v)$
- $C_\varepsilon(N, v) \neq \emptyset$ quando ε è abbastanza grande
- $C_\varepsilon(N, v) = \emptyset$ quando ε è abbastanza piccolo (eventualmente negativo)

6 The Weak Epsilon-Core

Definizione 6.1 (Weak epsilon-core). Secondo Shapley-Shubik 1966:

$$\bar{C}_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^n(N, v) : x(S) \geq v(S) - |S| \cdot \varepsilon\}$$

Proprieta del Weak Epsilon-Core

- Per $\varepsilon \geq 0$: $\bar{C}_\varepsilon(N, v) \subseteq C_\varepsilon(N, v) \subseteq C_\varepsilon(N, v)$
- La relazione e invertita per $\varepsilon \leq 0$

7 The Least Core

Definizione del Least Core

Sia $I(N, v) = \{\varepsilon \in \mathbb{R} : C_\varepsilon(N, v) \neq \emptyset\}$ l'insieme dei valori per cui il core non è vuoto.

Definizione 7.1 (Least core). Secondo Maschler-Peleg-Shapley 1979:

$$LC(N, v) = \bigcap_{\varepsilon \in I(N, v)} C_\varepsilon(N, v)$$

Proprietà del Least Core

- $LC(N, v) \neq \emptyset$ (sempre non-vuoto)
- $C(N, v) \neq \emptyset$ se e solo se $\bar{\varepsilon} \leq 0$, dove $\bar{\varepsilon}$ è il valore minimo
- Equivalentemente: $LC(N, v) \subseteq C(N, v)$ se e solo se il core è non-vuoto

Caratterizzazione Alternativa

Proposizione 7.2.

$$LC(N, v) = \arg \min \{ \max \{ v(S) - x(S) : S \subseteq N \} : x \in X^n(N, v) \}$$

Il least core minimizza il massimo disagio di qualsiasi coalizione.

8 Market Games with Agreement Costs and Quasi Cores

Analisi con Costi di Accordo

Riprendiamo l'economia con costi di accordo:

$$v(S) = \min \left\{ \sum_{i \in S \cap P} l_i, \sum_{j \in S \cap B} b_j \right\} - c|S \cap P| \cdot |S \cap B|$$

Quando il Core e Non-Vuoto

- Quando c e grande (molti costi di accordo): $C(N, v) = \emptyset$
- Quando $c = 1$: il valore minimo $\bar{\varepsilon} = 1.5$
- Il least core: $LC(N, v) = \{(t, 0.25 - t, 3.15 - t) : 0 \leq t \leq 1\}$

Il least core fornisce un modo per trovare allocazioni ragionevoli anche quando il core e vuoto.

9 The Least Core and Measure of Dissatisfaction

Il Least Core Revisitato

$$LC(N, v) = \arg \min \{ \max \{ v(S) - x(S) : S \subseteq N \} : x \in X^n(N, v) \}$$

Eccesso di una Coalizione

Definizione 9.1 (Eccesso di una coalizione). L'eccesso di una coalizione $S \subseteq N$ al vettore $x \in \mathbb{R}^n$ è:

$$e(S, x) = v(S) - x(S)$$

Questo rappresenta il disagio della coalizione S .

Interpretazione dell'Eccesso

- $e(S, x) \leq 0$: la coalizione è soddisfatta
- $e(S, x) > 0$: il valore fornisce una misura di insoddisfazione

Il Core via Eccessi

Definizione 9.2 (Core via eccessi).

$$C_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^n(N, v) : e(S, x) \leq \varepsilon \text{ per ogni } S \subseteq N\}$$

Il least core fornisce il massimo livello di insoddisfazione minimo possibile.

10 Iterate the Minimization of (Maximum) Dissatisfaction

Come Un Arbitro Dovrebbe Assegnare i Payoff

Come dovrebbe un arbitro assegnare i payoff?

(La selezione di una suddivisione unica x e richiesta)

Vettore Ordinato di Insoddisfazione

Definizione 10.1 (Ordered vector of dissatisfaction). Un vettore ordinato di insoddisfazione a $x \in \mathbb{R}^n$ è definito come:

$$\theta(x) = (e(S_1, x), e(S_2, x), \dots, e(S_{2^n}, x))$$

dove $e(S_i, x) \geq e(S_{i+1}, x)$ per $i = 1, \dots, 2^n - 1$.

L'insieme di coalizioni con tutti i loro eccessi (escluso il grande gioco).

L'Idea Fondamentale

Vogliamo **minimizzare l'insoddisfazione lessicograficamente**.

Ordine Lessicografico

Definizione 10.2 (Lexicographic order). Dati $a, b \in \mathbb{R}^m$, diciamo $a \geq_{\text{lex}} b$ se:

- Esiste k tale che $a_i = b_i$ per ogni $i < k$ e $a_k > b_k$
- Oppure $a = b$

Un ordine totale (riflessiva, antisimmetrica, transitiva e convessa).

L'ordine non è continuo: $(a' >_{\text{lex}} a)$ può comportare $(a' >_{\text{lex}} b)$ per $a' \approx a$ ma $b \neq a$.